

Der lebendige Zusammenhang

Forschungsstandsbericht zur logischen und formalen Darstellung

Arbeitsstand: 18. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzfassung	3
1.1	Statusübersicht	3
2	1. Forschungsgegenstand und Ziel	4
2.1	1.1 Leitfrage	4
2.2	1.2 Methodische Grundentscheidung	4
3	2. Ebenen- und Typentrennung	5
3.1	2.1 Drei Ebenen	5
3.1.1	Objektebene	5
3.1.2	Beschreibungsebene	5
3.1.3	Metatheorie	5
3.2	2.2 Vorgeschlagene Grundtypen	5
3.3	2.3 Konfiguration statt Einzelgestalt	6
4	3. Strukturierte Potentialität	6
4.1	3.1 Potentialfeld	6
4.2	3.2 Zieloffenheit der Richtung	6
4.3	3.3 Formale Wandlungsfähigkeit	7
4.4	3.4 Ontologische Wandlungsfähigkeit	7
5	4. Wirklicher Vollzug und beschreibbare Fortsetzung	7
5.1	4.1 Wirklicher Vollzug	7
5.2	4.2 Beschreibungsebene	7
6	5. Kontinuität durch Transformation	7
6.1	5.1 Kontinuitätsrelation	7
6.2	5.2 Nichtzirkularität	8
6.3	5.3 Einstein und Noether	8
7	6. Neuheit	8
7.1	6.1 Drei Neuheitsbegriffe	8
7.1.1	Qualitative Neuheit	8
7.1.2	Theorie-relative Neuheit	8
7.1.3	Ontologische Neuheit	9
7.2	6.2 Formale Grenze	9
8	7. Spuren, Wirkung und Ereignisordnung	9
8.1	7.1 Typisiertes Spurfeld	9
8.2	7.2 Rekontextualisierung	9
8.3	7.3 Azyklizität nur auf Ereignisvorkommnissen	10
9	8. Zusammengesetzte Kernbegriffe	10
9.1	8.1 Wandel	10
9.2	8.2 Schöpferischer Wandel	10

9.3 8.3 Lebendiger Vollzug	10
9.4 8.4 Zwei Lebendigkeitsstärken	10
109. Modulare Architektur	11
10.19.1 Kern und semantische Module	11
10.29.2 Formale Module	11
10.39.3 Komposition: Korrektur der Operadenidee	12
10.49.4 Ausführbare Repräsentation	12
11 10. Prüfung der philosophischen und physikalischen Quellen	12
11.110.1 Heisenberg	12
11.210.2 Hans-Peter Dürr	12
11.310.3 Simondon	12
11.410.4 Peirce	13
11.510.5 Bohr	13
11.610.6 Einstein	13
11.710.7 Schrödinger	13
11.810.8 Leibniz	13
11.910.9 Noether	14
11.100.10 Gödel und Turing	14
12 11. Spezialisierungen und Domäneninstanzen	14
12.111.1 Quanteninstanz T_Q	14
12.211.2 Dissipative und biologische Instanzen	14
12.311.3 Soziale und kommunikative Instanzen	15
12.411.4 Coalgebra und π -Kalkül	15
13 12. Erweiterungs- und Beweisstatus	15
13.112.1 Fünf Erweiterungsarten	15
13.212.2 Aktueller Reifegrad	15
14 13. Was derzeit sicher behauptet werden kann	16
14.113.1 Formal belastbare Aussagen	16
14.213.2 Noch nicht bewiesene Aussagen	16
15 14. Explizit ausgeschlossene Fehlschlüsse	16
16 15. Vergleichende Bewertung	16
16.115.1 Stärken gegenüber rein philosophischen Prozessontologien	16
16.215.2 Gegenwärtige Schwächen gegenüber etablierten formalen Theorien	17
17 16. Nächstes verbindliches Forschungsprogramm	17
17.1 Phase A: Signatur einfrieren	17
17.2 Phase B: Nicht-vakuoses Minimalmodell	17
17.3 Phase C: Gegenmodelle und Unabhängigkeit	17
17.4 Phase D: Operationale Repräsentation	17
17.5 Phase E: Isabelle/HOL-Formalisierung	18
17.6 Phase F: Modultests	18
17.7 Phase G: Domäneninstanzen	18
18 17. Hinweise für wissenschaftliche Begutachtung	18
19 18. Schlussfolgerung	18
20 Anhang A: Verdichteter formaler Kern	20
21 Anhang B: Architekturübersicht	20
22 Literatur- und Quellenhinweise	20

1 Kurzfassung

Der vorliegende Bericht dokumentiert den gegenwärtigen Stand eines Projekts zur logischen und formalen Darstellung des **lebendigen Zusammenhangs**. Gegenstand ist ein Zusammenhang, in dem Wirklichkeit, strukturierte Potentialität, wirklicher Vollzug, qualitative Neuheit, Kontinuität, Spurwirksamkeit und fortbestehende Wandlungsfähigkeit aufeinander bezogen werden. Der Bericht behandelt ausschließlich diese Architektur. Eine Theorie des Urbewusstseins ist nicht Bestandteil der hier dargestellten Formalisierung.

Der zentrale Fortschritt besteht in der Anhebung von einzelnen Gestalten auf **typisierte Konfigurationen**:

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Ein wirklicher Vollzug e führt eine aktuelle Konfiguration Γ unter Beteiligung einer gebundenen, aber nicht auf eine fertige Zielgestalt festgelegten Richtung d in eine wirkliche Konfiguration Γ' über. Wandel wird nicht allein durch Verschiedenheit definiert, sondern durch die Verbindung von wirklichem Vollzug, bezeugter Kontinuität und qualitativer Neuheit. Ein lebendiger Vollzug verlangt zusätzlich ontologische Neuheit und die fortbestehende Wandlungsfähigkeit der hervorgegangenen Konfiguration.

Der aktuelle Stand ist ein **formal konsolidierter Entwurf**, aber noch keine abgeschlossene oder mechanisch verifizierte Theorie. Die Typen, Ebenentrennungen und zentralen Definitionen sind hinreichend präzisiert, um ein vollständiges Axiomensystem und ein nicht-vakuoses Minimalmodell zu erstellen. Noch nicht vorgelegt sind insbesondere:

1. ein vollständiges Modell der korrigierten Gesamtsignatur,
2. Unabhängigkeits- und Gegenmodellanalysen,
3. Konservativitätsnachweise der Module,
4. eine Isabelle/HOL- oder vergleichbare Kernelverifikation,
5. eine Domänensemantik, die $\text{Offen}_{\text{ont}}$ und Neu_{ont} unabhängig begründet.

Die Theorie ist deshalb bereits als **wissenschaftliches Forschungsprogramm und formale Spezifikation** vorzeigbar, jedoch noch nicht als bewiesene universelle Ontologie, physikalische Theorie oder abgeschlossene Theorie des Lebens.

1.1 Statusübersicht

Bereich	Gegenwärtiger Status	Aussagekraft
Gegenstandsbestimmung	konsolidiert	Der Untersuchungsgegenstand und seine Kernunterscheidungen sind klar benannt.
Typisierung	weitgehend konsolidiert	Konfiguration, Richtung, Vollzug, Spur, Qualität und Kontext sind getrennte Typen.
Kernrelationen	konsolidierter Entwurf	Signaturen und Definitionsabhängigkeiten sind angegeben.
Ontologische Offenheit	explizite Grundannahme	Formal repräsentiert, aber nicht aus Logik oder Physik hergeleitet.
Kontinuität	tragfähiges Schema	Transformation mit kriteriumsgebundenem Zeugen; konkrete Kriterien noch domänenabhängig.

Bereich	Gegenwärtiger Status	Aussagekraft
Ereignisordnung	formal korrigiert	Azyklizität liegt auf Ereignisvorkommnissen, nicht auf Gestalttypen. Kern, Erweiterungen, Spezialisierungen und Metatheorie sind getrennt. Für die korrigierte Gesamtsignatur noch nicht vollständig dokumentiert. Noch kein Kernel-Build des vorliegenden T_{LZ} . Kann nicht durch bloße Modellerfüllbarkeit entschieden werden.
Modularchitektur	konsolidiert	
Minimalmodell	ausstehend	
Mechanisierte Verifikation	ausstehend	
Ontologische Adäquanz	offene Forschungsfrage	

2 1. Forschungsgegenstand und Ziel

2.1 1.1 Leitfrage

Die Leitfrage lautet:

Wie lässt sich ein lebendiger Zusammenhang logisch so darstellen, dass Wirklichkeit, Potentialität und Wandlungsfähigkeit präzise verbunden werden, ohne Potentialität in einen Katalog fertiger Zukunftszustände, Wandel in bloßen Zustandswechsel oder Lebendigkeit in eine physikalische Metapher zu reduzieren?

Der Entwurf soll sechs Anforderungen zugleich erfüllen:

1. **Wirklichkeit:** Es muss zwischen einem wirklichen Vollzug und einer nur möglichen oder beschreibbaren Fortsetzung unterschieden werden.
2. **Potentialität:** Eine Richtung muss in einer wirklichen Konfiguration verankert sein, ohne bereits ein bestimmtes Ergebnis zu enthalten.
3. **Neuheit:** Qualitative Verschiedenheit, theoretische Nichtableitbarkeit und ontologische Nichtvorbestimmtheit dürfen nicht gleichgesetzt werden.
4. **Kontinuität:** Wandel muss eine nachvollziehbare Fortführung enthalten, ohne Identität statischer Eigenschaften zu verlangen.
5. **Spur und Wirkung:** Frühere Vollzüge müssen in späteren Konfigurationen typisiert fortwirken können, ohne jede Spur automatisch als Ursache zu behandeln.
6. **Fortbestehende Wandlungsfähigkeit:** Ein lebendiger Vollzug darf die Möglichkeit weiterer Gestaltung nicht notwendig schließen.

2.2 1.2 Methodische Grundentscheidung

Das Projekt verschmilzt keine Philosophien oder physikalischen Theorien zu einer Gesamtlehre. Stattdessen wird für jedes formale Problem geprüft, welcher bereits entwickelte Begriff oder Formalismus eine geeignete Struktur liefert. Die Herkunft wird ausgewiesen; die übernommene Struktur erhält jedoch eine eigenständige Definition innerhalb von T_{LZ} .

Damit gilt:

- Heisenberg, Dürr, Simondon, Peirce, Bohr, Einstein, Schrödinger, Leibniz und andere sind **Quellen und Vergleichspunkte**, nicht selbst Axiome.
- Quantenmechanik ist eine mögliche **Domäneninstanz**, nicht die ontologische Grundlage des Kerns.
- Gödels und Turings Resultate begrenzen unter bestimmten Voraussetzungen formale Theorien; sie beweisen keine ontologische Offenheit.
- Jede Erweiterung erhält einen gekennzeichneten Status: definitorische Erweiterung, konservative Erweiterung, Spezialisierung, Interpretation/Metatheorie oder Domäneninstanz.

3 2. Ebenen- und Typentrennung

3.1 2.1 Drei Ebenen

Die Architektur unterscheidet mindestens drei Ebenen:

3.1.1 Objektebene

Hier liegen wirkliche Konfigurationen, Vollzugsereignisse, Richtungen, Spuren und qualitative Strukturen.

3.1.2 Beschreibungsebene

Hier liegen Theorien, Gestaltbeschreibungen, zulässige Modellerweiterungen und formale Fortsetzungen. Eine Beschreibung ρ ist keine wirkliche zukünftige Gestalt.

3.1.3 Metatheorie

Hier werden Aussagen über Sprache, Modelle, Beweisbarkeit, Erfüllbarkeit, Konservativität und Berechenbarkeit formuliert. Tarskis Trennung von Objekt- und Metasprache sowie die Institutionentheorie von Goguen und Burstall sind für diese Ebene besonders relevant.

Die Grundform lautet:

$$L_{LZ}, \quad T_{LZ}, \quad M \models \varphi.$$

Sprache, Theorie, Modell und Erfüllungsrelation sind verschiedene Gegenstände. Daraus folgt insbesondere:

formale Erfuellbarkeit $\neq$ Beweisbarkeit $\neq$ ontologische Angemessenheit.

3.2 2.2 Vorgeschlagene Grundtypen

Typ	Bedeutung
<i>Occ</i>	konkretes Gestalt- oder Komponentenvorkommnis
<i>GType</i>	Gestalttyp; derselbe Typ kann mehrfach auftreten
<i>Cfg</i>	typisierte Konfiguration
<i>Dir</i>	Gestaltungsrichtung ohne eingebaute Zielkonfiguration
<i>Event</i>	wirklicher Vollzug als Ereignisvorkommnis
<i>TraceCarrier</i>	Träger einer Spur oder Fortwirkung
<i>TraceType</i>	Art der Spur, etwa Provenienz, materielle Fortwirkung oder semantische Bezugnahme
<i>Qual</i>	qualitative oder strukturelle Bestimmung
<i>Criterion</i>	Kontinuitätskriterium
<i>Context</i>	Beschreibungskontext
<i>Description</i>	formale Konfigurationsbeschreibung

Cfg sollte nicht als bloße Menge von Gestalten aufgefasst werden. Eine Menge verliert Mehrfachvorkommen, Rollen und interne Relationen. Als geeignete Trägerstruktur kommen eine typisierte Multimenge oder ein attributierter Hypergraph in Betracht.

3.3 2.3 Konfiguration statt Einzelgestalt

Frühere Fassungen schrieben einen Vollzug als

$$V(e, g, d, h).$$

Diese dyadische Darstellung war zu eng. Wandel kann durch mehrere Komponenten, Spuren und Bedingungen zugleich getragen werden und mehr als eine Komponente verändern. Die korrigierte Form lautet daher:

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Eine neu hervorgegangene Gestalt kann innerhalb der Zielkonfiguration gesondert markiert werden:

$$Emergiert(e, o, \Gamma').$$

Damit bleibt der Vollzug ein Zusammenhangsgeschehen, ohne die unterscheidbaren Gestalten innerhalb der Konfiguration aufzulösen.

4 3. Strukturierte Potentialität

4.1 3.1 Potentialfeld

Das Potentialfeld einer Konfiguration wird intensionell über gebundene Richtungen bestimmt:

$$\Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) = \{d \mid P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge Verankert_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge Realisierbar_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)\}.$$

Die drei Bedingungen erfüllen verschiedene Funktionen:

- $P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d ist eine Gestaltungsrichtung der Konfiguration.
- $Verankert_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d geht aus der Konfiguration, ihrem Spurfeld oder einer relationalen Spannung hervor.
- $Realisierbar_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d ist nicht bloß sprachlich formulierbar, sondern durch Bedingungen des Zusammenhangs getragen.

Die genaue Semantik von $Realisierbar_{\mathcal{Z}}$ ist noch offen. Wird sie allein durch eine konsistente Modellerweiterung definiert, beschreibt sie nur logische Zulässigkeit. Für eine ontologische Lesart benötigt sie eine Domänensemantik von Ressourcen, Bedingungen oder wirksamen Beschränkungen.

4.2 3.2 Zieloffenheit der Richtung

Die Signatur von P enthält keine Zielkonfiguration:

$$P_{\mathcal{Z}} : Cfg \times Dir \rightarrow Bool.$$

Das verhindert eine unmittelbare Gleichsetzung von Richtung und Ziel. Es beweist jedoch noch nicht, dass ein Modell das Ergebnis nicht indirekt vollständig kodiert. Deshalb werden logische und ontologische Offenheit getrennt.

4.3 3.3 Formale Wandlungsfähigkeit

Formale oder modelltheoretische Wandlungsfähigkeit liegt vor, wenn mindestens zwei nicht-isomorphe Beschreibungsfortsetzungen mit derselben Konfiguration und Richtung vereinbar sind:

$$WF_{\log}(\Gamma) \iff \exists d, \rho_1, \rho_2 [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge Adm_T(\Gamma, d, \rho_1) \wedge Adm_T(\Gamma, d, \rho_2) \wedge \rho_1 \not\equiv \rho_2].$$

Diese Definition bezeugt Unterbestimmtheit innerhalb einer Theorie T . Sie sagt nicht, dass beide Beschreibungen als fertige Gestalten existieren.

4.4 3.4 Ontologische Wandlungsfähigkeit

$$WF_{\text{ont}}(\Gamma) \iff \exists d [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge Offen_{\text{ont}}(\Gamma, d)].$$

$Offen_{\text{ont}}$ bezeichnet, dass das wirkliche Ergebnis durch die wirklichen Ausgangsbedingungen nicht vollständig vorbestimmt ist. Im gegenwärtigen Stand ist dieses Prädikat eine **ausgewiesene ontologische Grundannahme**. Es wird nicht aus mehreren Modellen, Quantenindeterminiertheit, Unvollständigkeit oder fehlendem Wissen hergeleitet.

Diese Offenheit ist die zentrale noch offene Begründungslast des Projekts. Eine Formalisierung kann ihre Konsequenzen untersuchen; ihre ontologische Geltung kann sie nicht durch bloße Symbolsetzung herstellen.

5 4. Wirklicher Vollzug und beschreibbare Fortsetzung

5.1 4.1 Wirklicher Vollzug

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma')$$

besagt, dass e ein wirklicher Vollzug ist, in dem Γ unter Beteiligung von d in Γ' übergeht. Das Prädikat ist keine Übergangsfunktion. Dadurch wird nicht vorausgesetzt, dass jede Kombination aus Γ und d genau ein Ergebnis besitzt.

5.2 4.2 Beschreibungsebene

$$Adm_T(\Gamma, d, \rho')$$

besagt lediglich, dass die Ergebnisbeschreibung ρ' nach Theorie T eine zulässige Fortsetzung ist. Die Trennung verhindert zwei Fehler:

1. Eine unverwirklichte Beschreibung wird nicht als gleichzeitig wirkliche Gestalt behandelt.
2. Der wirkliche Vollzug wird nicht auf die Ableitung eines Theorems reduziert.

Ein späteres ausführbares Modell darf daher Rewrite-Schritte, Petri-Netz-Transitionen oder Zustandsübergänge verwenden; es muss sie ausdrücklich als **Repräsentationen** von Vollzügen kennzeichnen.

6 5. Kontinuität durch Transformation

6.1 5.1 Kontinuitätsrelation

Kontinuität ist weder numerische Identität noch Gleichheit einer Schnittmenge von Eigenschaften. Sie wird als bezeugte Fortführung formuliert:

$$K_c(e, \Gamma, \Gamma') \iff \exists q, q', \varphi [Traegt(\Gamma, q) \wedge Traegt(\Gamma', q') \wedge Fortfuehrung_c(e, q, q', \varphi)].$$

φ ist der Transformationszeuge. Das Kriterium c gibt an, welche Art von Fortführung relevant ist. Mögliche Fälle sind:

- Erhaltung einer Funktion bei materieller Veränderung,
- Transformation einer Struktur unter einer zulässigen Abbildung,
- Fortführung eines Problems oder einer Organisationsrolle,
- Erhaltung eines Invarianten,
- kontrollierte Veränderung eines Equivarianten.

6.2 5.2 Nichtzirkularität

Ein Kontinuitätskriterium darf nicht erst nach Kenntnis des Ergebnisses beliebig gewählt werden. Erforderlich ist ein Schema der Form:

$$Zulaessig(c, e, \Gamma) \implies Verankert(c, \Gamma, \Sigma_{<e}) \wedge Unterscheidungsfaehig(c).$$

Das Kriterium muss also in der Ausgangskonfiguration, ihrer Vorgeschichte oder dem Vollzugstyp verankert und in der Lage sein, Fortführung von Abbruch zu unterscheiden.

6.3 5.3 Einstein und Noether

Einsteins Relativitätstheorien liefern für T_{LZ} keine Ontologie, wohl aber ein methodisches Motiv: Beschreibungen sollen unter zulässigen Wechseln des Darstellungsrahmens kovariant sein. Ein mögliches Schema lautet:

$$Gilt(q, g, \kappa) \iff Gilt(Tq, Tg, T\kappa)$$

für einen zulässigen Kontextisomorphismus T .

Noethers Arbeit liefert ein starkes Modell für den Zusammenhang von Symmetrie und Invarianz. Ihr physikalisch-mathematischer Satz gilt jedoch für Variationsprobleme mit den entsprechenden Symmetrien. Für den allgemeinen Kern wird daher nicht das Noether-Theorem universalisiert; übernommen wird nur das allgemeinere Forschungsprinzip, K_c nach Invarianten und Equivarianten zu untersuchen.

7 6. Neuheit

7.1 6.1 Drei Neuheitsbegriffe

Die Theorie trennt:

7.1.1 Qualitative Neuheit

$$Neu_{\text{qual}}(e, \Gamma, \Gamma')$$

liegt vor, wenn Γ und Γ' relativ zur relevanten Qualitätssignatur nicht isomorph sind:

$$\Gamma \not\approx_Q \Gamma'.$$

7.1.2 Theorie-relative Neuheit

$$Neu_T(e, \Gamma, d, \rho')$$

liegt vor, wenn die Beschreibung ρ' aus den in T formalisierten Ausgangsinformationen nicht ableitbar ist. T ist dabei ein metatheoretischer Index. Neu_T darf nicht mit ontologischer Neuheit identifiziert werden.

7.1.3 Ontologische Neuheit

$$Neu_{\text{ont}}(e, \Gamma, d, \Gamma')$$

besagt, dass die konkrete Bestimmtheit von Γ' durch die wirklichen Ausgangsbedingungen nicht vollständig vorbestimmt war.

Es gilt als gewünschte Beziehung:

$$Neu_{\text{ont}} \implies Neu_{\text{qual}}.$$

Die Umkehrung gilt nicht. Ein qualitativ anderes Ergebnis kann vollständig determiniert sein.

7.2 6.2 Formale Grenze

Weder Gödels Unvollständigkeit noch Turings Unentscheidbarkeit beweisen Neu_{ont} . Gödel betrifft hinreichend starke, konsistente und effektiv axiomatisierte formale Theorien. Turing-Unentscheidbarkeit setzt eine effektive Kodierung und eine konkrete Reduktion voraus. Beides betrifft Eigenschaften von Formalismen und Berechnungsproblemen, nicht unmittelbar die ontologische Vorbestimmtheit eines wirklichen Vollzugs.

8 7. Spuren, Wirkung und Ereignisordnung

8.1 7.1 Typisiertes Spurfeld

Das Spurfeld einer hervorgegangenen Konfiguration wird schematisch als

$$\Sigma_e(\Gamma') = \{(o, r, \tau) \mid \text{Spur}_\tau(r, o, e, \Gamma')\}$$

geschrieben. Dabei ist:

- o ein konkretes Vorkommen oder eine Quelle,
- r ein Spurträger,
- τ ein Spurtyp,
- e der vermittelnde Vollzug.

Mindestens folgende Spurarten sollten getrennt werden:

1. **Provenienzspur:** Woher stammt ein Beitrag?
2. **materielle oder operationale Fortwirkung:** Was wirkt im neuen Vollzug weiter?
3. **Evidenz- oder Aufzeichnungsspur:** Was bezeugt einen früheren Vollzug?
4. **semantische Spur:** Worauf nimmt eine gegenwärtige Struktur Bezug?

Aus einer Provenienzspur folgt nicht automatisch kausale Wirksamkeit. Eine spätere Kausalitätssemantik muss zusätzliche Regeln oder Interventionskriterien bereitstellen.

8.2 7.2 Rekontextualisierung

$$\text{Rekontextualisiert}(e', r, \tau, \tau')$$

besagt, dass derselbe Spurträger r in einem späteren Vollzug eine andere Rolle erhält. Seine Herkunft wird dadurch nicht rückwirkend geändert. Diese Trennung ermöglicht Bedeutungswandel ohne Rückwärtskausalität.

8.3 7.3 Azyklizität nur auf Ereignisvorkommnissen

Eine frühere Fassung setzte die Spurrelation auf Gestalten azyklisch. Das war zu stark. Lebendige Organisationen können Formen wiederholen, Regelkreise bilden oder zyklisch operieren.

Strikt partiell geordnet wird daher die Präzedenz konkreter Ereignisse:

$$\prec_E \subseteq Event \times Event.$$

Gefordert werden Irreflexivität und Transitivität:

$$\neg(e \prec_E e), \quad e_1 \prec_E e_2 \wedge e_2 \prec_E e_3 \implies e_1 \prec_E e_3.$$

Nebenläufigkeit kann in einer Event Structure durch

$$e_1 \parallel e_2 \iff \neg(e_1 \preceq_E e_2) \wedge \neg(e_2 \preceq_E e_1) \wedge \neg(e_1 \# e_2)$$

definiert werden. $\#$ bezeichnet Konflikt. Diese Struktur ist durch Winskel und – als verwandtes Ordnungsprinzip – Lamports happened-before-Relation gut vorbereitet.

9 8. Zusammengesetzte Kernbegriffe

9.1 8.1 Wandel

$$\begin{aligned} Wandel_c(e, \Gamma, d, \Gamma') \iff & V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ & \wedge K_c(e, \Gamma, \Gamma') \\ & \wedge Neu_{\text{qual}}(e, \Gamma, \Gamma'). \end{aligned}$$

Diese Definition verlangt einen wirklichen Vollzug, nachvollziehbare Kontinuität und qualitative Veränderung. Sie setzt ontologische Offenheit noch nicht voraus.

9.2 8.2 Schöpferischer Wandel

$$\begin{aligned} SchoepferischerWandel(e, \Gamma, d, \Gamma') \iff & Wandel_c(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ & \wedge Neu_{\text{ont}}(e, \Gamma, d, \Gamma'). \end{aligned}$$

9.3 8.3 Lebendiger Vollzug

$$\begin{aligned} LebendigerVollzug(e, \Gamma, d, \Gamma') \iff & SchoepferischerWandel(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ & \wedge WF_{\text{ont}}(\Gamma'). \end{aligned}$$

Lebendigkeit bezeichnet hier nicht bloß Veränderung, sondern einen Wandel, der wirkliche Neuheit hervorbringt und die Wandlungsfähigkeit der hervorgegangenen Konfiguration erhält.

9.4 8.4 Zwei Lebendigkeitsstärken

Minimale Lebendigkeit:

$$Lebendig_{\min}(\mathcal{Z}) \iff \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Fortbestehende Lebendigkeit:

$$\begin{aligned}
Lebendig_{\text{fort}}(\mathcal{Z}) &\iff \exists \Gamma_0 \text{ Aktiv}_{\mathcal{Z}}(\Gamma_0) \\
&\quad \wedge \forall \Gamma [AktErreicht_{V_{\text{act}}}^*(\Gamma_0, \Gamma) \rightarrow WF_{\text{ont}}(\Gamma)] \\
&\quad \wedge \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma').
\end{aligned}$$

*AktErreicht** bezieht sich nur auf tatsächlich vollzogene Ereignisse. Die Definition setzt keine bereits vorhandene unendliche Zukunft voraus.

10 9. Modulare Architektur

10.1 9.1 Kern und semantische Module

Modul	Funktion	Hauptquellen	Status
T_{LZ}^0	typisierter Kern	eigenständiger Entwurf	konsolidierter Entwurf
T_{POT}	strukturierte, gebundene Potentialität	Heisenberg als Deutungshilfe	semantisches Modul
T_{EFF}	Wirkung und relationale Fortwirkung	Dürr	semantisches Modul; Relationen noch auszdifferenzieren
T_{GEN}	Genese von Richtungen aus Spannungen	Simondon	hoch relevant
T_{MED}	Vermittlung, Gewohnheit, Rekontextualisierung	Peirce	hoch relevant

10.2 9.2 Formale Module

Modul	Funktion	Geeignete Formalismen	Status
T_{COMP}	Ereignisordnung und Prozesskomposition	Event Structures, Lamport-Ordnungen, Hypergraphen	vorrangig
T_{INV}	Invarianz und Kontinuitätszeugen	Kontextisomorphismen, Invarianten, Equivarianten	vorrangig
T_{CTX}	kontextgebundene Geltung	indexierte Logik; später Prägarben/Garben	Basismodul tragfähig
T_{EXEC}	ausführbare Repräsentation	Rewriting Logic, gefärbte Petri-Netze	Implementierungskandidat
T_{MODAL}	modelltheoretische Offenheit	Kripke- oder Nachbarschaftssemantik	nur $WF_{\log}$
T_{CAUS}	Kausalität und Intervention	strukturelle Kausalmodelle	spätere Spezialisierung
T_{RES}	Ressourcenmodi	lineare/affine Logik, Subexponentiale	spätere Spezialisierung
T_{META}	Erfüllung, Übersetzung, Beweis- und Berechenbarkeitsgrenzen	Tarski, Institutionen, Gödel, Turing	unverzichtbare Schutzschicht

10.3 9.3 Komposition: Korrektur der Operadenidee

Gewöhnliche Operaden besitzen typischerweise mehrere Eingänge und einen Ausgang. Ein Vollzug $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ kann jedoch mehrere Komponenten auf beiden Seiten besitzen. Es gibt daher zwei Möglichkeiten:

1. Die gesamte Zielkonfiguration Γ' wird als ein einziger Ausgabebetyp behandelt. Dann kann eine farbige Operade genügen.
2. Komponenten sollen einzeln anschließbar und offene Schnittstellen sichtbar sein. Dann sind PROPs, Properaden, symmetrisch monoidale Kategorien, Multikategorien oder strukturierte Cospans geeigneter.

Hypergraphen repräsentieren Mehrstelligkeit und Provenienz, begründen aber weder Kausalität noch physikalische Nichtlokalität. Ein entsprechender Repräsentationssatz muss zeigen, welche Kernrelationen durch die gewählte Struktur erhalten werden.

10.4 9.4 Ausführbare Repräsentation

Rewriting Logic passt unmittelbar zu Übergängen der Form

$$[\Gamma] \xrightarrow{e,d} [\Gamma'].$$

Gefärbte Petri-Netze eignen sich für typisierte Ressourcen, Nebenläufigkeit, Synchronisation und Erreichbarkeitsanalysen. Beide Formalismen können nicht allein entscheiden, ob ein modellierter Schritt ein ontologisch offener Vollzug ist. Sie liefern eine operationale Semantik für $WF_{\log}$ und V -Strukturen.

11 10. Prüfung der philosophischen und physikalischen Quellen

11.1 10.1 Heisenberg

Heisenbergs Rückgriff auf Aristoteles' *potentia* ist für eine Semantik strukturierter Potentialität relevant. Übernommen wird die Unterscheidung zwischen aktueller Wirklichkeit und einer nicht bloß subjektiven Möglichkeit. Nicht übernommen wird die Behauptung, der lebendige Zusammenhang sei durch den quantenmechanischen Formalismus begründet.

Status: hohe begriffliche Relevanz, keine formale oder physikalische Fundierung von T_{LZ} .

11.2 10.2 Hans-Peter Dürr

Dürres Betonung von Wirksamkeit, Beziehung und Ganzheit unterstützt T_{EFF} . Seine Sprache ist jedoch keine fertige formale Theorie. Begriffe wie Wirkung, Beziehung oder Potentialität müssen in T_{LZ} eigenständig typisiert und mit Inferenzregeln versehen werden.

Status: hohe ontologische Inspirationskraft; formale Rekonstruktion erforderlich.

11.3 10.3 Simondon

Simondons Individuation, Metastabilität und Transduktion beantworten eine zentrale Lücke: Wie kann eine Richtung aus Spannungen eines Zusammenhangs entstehen, ohne bereits eine Zielgestalt zu enthalten?

Ein mögliches Schema lautet:

$$\text{Generiert}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, \Sigma, s, d).$$

Status: eine der stärksten Ergänzungen für T_{GEN} .

11.4 10.4 Peirce

Peirces triadische Vermittlung, Kontinuitätsdenken und Habitualisierung sind für typisierte Spuren, Rekontextualisierung und die Stabilisierung wiederkehrender Vollzugsmuster relevant.

Status: eine der stärksten Ergänzungen für T_{MED} ; keine Übernahme seiner gesamten Metaphysik erforderlich.

11.5 10.5 Bohr

Bohrs Komplementarität betrifft kontextgebundene Beschreibungsbedingungen. Sie darf nicht auf beliebige Begriffspaare übertragen werden. Insbesondere sind K_c und Neu nicht komplementär, weil ein Wandel beide zugleich verlangt. Auch Spurordnung und Spurfeld sind nicht prinzipiell unvereinbar.

Für T_{CTX} ist dagegen sinnvoll:

$$Gilt(q, g, \kappa).$$

Komplementarität kann zwischen Beschreibungskontexten definiert werden, deren vollständige gemeinsame Verfeinerung nicht existiert, die aber gemeinsam eine Fragestellung abdecken.

Status: relevant als Kontextsemantik, nicht als Ontologie des Kerns.

11.6 10.6 Einstein

Einsteins Spezielle Relativität motiviert den Verzicht auf eine privilegierte globale Gleichzeitigkeit in einer physikalischen Instanz. Die allgemeine Idee der Kovarianz unterstützt T_{INV} . Daraus folgt jedoch nicht, dass jede Perspektive gleichwertig ist oder dass jeder lebendige Zusammenhang eine relativistische Raumzeitstruktur besitzt.

Allgemeine Kovarianz allein ist außerdem nicht mit vollständiger Hintergrundunabhängigkeit gleichzusetzen. Das Spurfeld darf weder mit einer Metrik noch ohne weiteren Nachweis mit einer Topologie identifiziert werden.

Status: hoch für Darstellungsinvarianz; physikalische Kausalstruktur nur als Domäneninstanz.

11.7 10.7 Schrödinger

Schrödingers Analyse verschränkter Systeme begründet in einer Quanteninstanz die Möglichkeit nicht-faktorisierbarer Gesamtzustände:

$$\rho_\Gamma \neq \bigotimes_i \rho_i.$$

Das ist keine universelle Aussage über alle Konfigurationen von T_{LZ} . Die Schrödinger-Gleichung begründet auch keine ontologische Offenheit, da die unitäre Dynamik deterministisch ist.

Der „aperiodische Kristall“ aus *What Is Life?* ist als historisches Beispiel eines stabilen biologischen Spurträgers relevant. Thermodynamische Begriffe gehören jedoch in T_{BIO} oder T_{DISS} .

Status: hoch in T_Q , ergänzend in biologischen Spezialisierungen, nicht im Kern.

11.8 10.8 Leibniz

Leibniz' relationale Auffassung von Raum und Zeit passt zur internen Ordnung des Zusammenhangs. Besonders fruchtbar ist zusätzlich der Begriff der Kompossibilität. Er kann die gemeinsame Verträglichkeit mehrerer Richtungen beschreiben:

$$Kompossibel_{\Gamma}(D_0) \iff \exists \mu \forall d \in D_0 \text{ Kompatibel}_{\Gamma}(\Gamma, d, \mu).$$

μ bezeichnet eine gemeinsame Beschreibungsfortsetzung, keine bereits existierende mögliche Welt.

Nicht aufgenommen werden der vollständige Begriff eines Individuums, prästabilisierte Harmonie, fensterlose Monaden und ein universelles Identitätsprinzip des Ununterscheidbaren. Diese Annahmen würden wirkliche Vermittlung oder ontologische Neuheit gefährden.

Status: hohe relationale und modale Relevanz; deterministische Bestandteile fungieren als Kontrastfolie.

11.9 10.9 Noether

Noethers Theoreme verbinden kontinuierliche Symmetrien von Variationsproblemen mit Erhaltungsaussagen. Für T_{LZ} werden sie nicht universalisiert. Relevant ist die präzisere Frage, welche Strukturen oder Beziehungen einen Wandel invariant beziehungsweise equivariant durchlaufen.

Status: sehr hoch für die Ausarbeitung von K_c ; vollständiger Noether-Transfer nur in geeigneten Spezialmodellen.

11.10 10.10 Gödel und Turing

Gödel begrenzt hinreichend starke effektive formale Theorien. Turing begrenzt algorithmische Entscheidungsverfahren. Für T_{LZ} sind beide metatheoretische Schutzsätze gegen unbegründete Vollständigkeitsansprüche.

Nicht zulässig sind die Folgerungen:

$$\text{Goedel} \implies \text{Offen}_{\text{ont}},$$

$$\text{Turing} \implies \neg \text{Entscheidbar}(WF)$$

ohne konkrete Voraussetzungen, Kodierungen und Reduktionen.

Status: unverzichtbar in T_{META} , ohne ontologischen Beweiswert.

12 11. Spezialisierungen und Domäneninstanzen

12.1 11.1 Quanteninstanz T_Q

T_Q kann Zustandsräume, Observablen, Kontextualität, Verschränkung und fermionische Ausschlussbedingungen enthalten. Pauli liefert kein universelles Individualitätsaxiom. Verschränkung liefert keine universelle Nichtseparabilität des lebendigen Zusammenhangs.

12.2 11.2 Dissipative und biologische Instanzen

Prigogines dissipative Strukturen setzen definierte thermodynamische Größen, Flüsse, Grenzen und Nichtgleichgewichtsbedingungen voraus. Daher gilt nicht universal:

$$\text{Stabilisierung} \implies \text{permanenter Neuheitsfluss}.$$

Maturana und Varela liefern eine Spezialisierung organisationaler Schließung: Ein Netzwerk produziert rekursiv seine Komponenten und die Bedingungen seiner Einheit. Autopoiesis ist damit eine mögliche Klasse lebendiger Organisation, aber nicht definitionsgleich mit dem allgemeinen lebendigen Zusammenhang.

12.3 11.3 Soziale und kommunikative Instanzen

Luhmanns operative Schließung und strukturelle Kopplung können in T_{SOC} untersuchen, wie Wirkungen im Zielsystem rekonstruiert werden. Die sozialtheoretische Semantik darf nicht zum universellen Kern erhoben werden.

12.4 11.4 Coalgebra und π -Kalkül

Coalgebren eignen sich für beobachtbares Verhalten und Bisimulation. Eine Coalgebra, die Nachfolger enthält, repräsentiert jedoch einen formalen Möglichkeitsraum und nicht notwendig zieloffene ontologische Potentialität.

Der π -Kalkül kann mobile Kommunikationsstrukturen modellieren. Er ist kein eigenständiger Formalismus der Autopoiesis und nur relevant, wenn dynamisch veränderliche Verbindungsstrukturen Teil einer Domäneninstanz werden.

13 12. Erweiterungs- und Beweisstatus

13.1 12.1 Fünf Erweiterungsarten

1. **Definitorische Erweiterung:** Neue Symbole werden vollständig durch alte definiert.
2. **Konservative Erweiterung:** Es entstehen keine neuen Sätze in der alten Sprache.
3. **Spezialisierung:** Zusätzliche Axiome schränken die Modellklasse bewusst ein.
4. **Interpretation oder Metatheorie:** Eine Theorie wird in eine andere übersetzt oder von außen untersucht.
5. **Domäneninstanz:** Der abstrakte Kern wird durch physikalische, biologische oder soziale Strukturen interpretiert.

Eine modellkonservative Erweiterung verlangt:

$$\forall M \models T_{LZ}^0 \exists M' \models T_{LZ}^0 \cup T_X : M' \upharpoonright_{\Sigma_{LZ}} = M.$$

Dies ist bislang für kein gehaltvolles Zusatzmodul allgemein bewiesen. Insbesondere sind Event Structures, Operaden oder Garben nicht allein deshalb konservativ, weil sie vorhandene Begriffe „nur darstellen“. Erforderlich ist jeweils eine explizite Interpretation oder ein Repräsentationssatz.

13.2 12.2 Aktueller Reifegrad

Zur klaren Kommunikation wird folgende Skala vorgeschlagen:

Stufe	Bedeutung	Stand von T_{LZ}
S0	philosophische Intuition	überschritten
S1	typisierte Signatur und Ebenentrennung	weitgehend erreicht
S2	konsolidierte Definitionen und Abhängigkeiten	für den Kern erreicht
S3	nicht-vakuoses Modell und Gegenmodelle	ausstehend für die korrigierte Gesamtheorie
S4	mechanisierte Beweise und Builds	ausstehend
S5	Domäneninterpretation und Adäquanzprüfung	ausstehend

Der ehrliche Gesamtstatus lautet daher: **S2, Übergang zu S3.**

14 13. Was derzeit sicher behauptet werden kann

14.1 13.1 Formal belastbare Aussagen

1. Die Unterscheidung zwischen wirklichem Vollzug und möglicher Beschreibung ist logisch wohldefiniert und notwendig.
2. Konfigurationen sind der angemessenere primäre Träger von Potentialität und Wandel als isolierte Einzelgestalten.
3. $WF_{\log}$ und WF_{ont} sind nicht äquivalent.
4. Neu_{qual} , Neu_T und Neu_{ont} sind verschiedene Begriffe.
5. Kontinuität kann konsistent als Transformation mit einem kriteriumsgebundenen Zeugen modelliert werden.
6. Ereignispräzedenz kann ohne externe lineare Weltzeit durch eine strikte partielle Ordnung dargestellt werden.
7. Die Azyklizität muss auf Ereignisvorkommnissen liegen; Gestalttypen und Organisationsformen dürfen wiederkehren.
8. Wirkungs-, Provenienz-, Evidenz- und semantische Spuren müssen typisiert werden.
9. Physikalische Theorien, Prozessformalismen und Metatheoreme benötigen klar gekennzeichnete Interpretationsbrücken.

14.2 13.2 Noch nicht bewiesene Aussagen

1. Dass die Wirklichkeit ontologisch offen ist.
2. Dass jeder wirkliche Zusammenhang wandlungsfähig ist.
3. Dass die vollständige korrigierte Axiomatik widerspruchsfrei ist.
4. Dass alle vorgesehenen Module konservativ erweiterbar sind.
5. Dass WF_{ont} oder Neu_{ont} formal entscheidbar oder unentscheidbar sind.
6. Dass der Kern eine biologische, physikalische oder soziale Domäne angemessen beschreibt.
7. Dass die vorgeschlagene Definition alle und nur lebendigen Zusammenhänge erfasst.

15 14. Explizit ausgeschlossene Fehlschlüsse

Aus dem derzeitigen System folgen insbesondere nicht:

- Quantenformalismus $\Rightarrow$ universelle Ontologie,
- Heisenbergs Unschärferelation $\Rightarrow$ freie oder schöpferische Gestaltung,
- Schrödinger-Verschränkung $\Rightarrow$ universeller Holismus,
- Pauli-Ausschluss $\Rightarrow$ allgemeines Individualitätsprinzip,
- Korrelation ohne Spurpfad $\Rightarrow$ Akausalität oder Synchronizität,
- Hyperkante oder Zusammenhang $\Rightarrow$ Bell-Nichtlokalität,
- Einstein-Kovarianz $\Rightarrow$ Gleichwertigkeit aller Perspektiven,
- Gödel oder Turing $\Rightarrow$ ontologische Offenheit,
- lineare Logik $\Rightarrow$ physischer Verbrauch jeder Spur,
- Garbentheorie $\Rightarrow$ stets existierende globale Einheit,
- Minimalmodell $\Rightarrow$ ontologische Wahrheit,
- Autopoiesis $\Leftrightarrow$ jeder lebendige Zusammenhang.

16 15. Vergleichende Bewertung

16.1 15.1 Stärken gegenüber rein philosophischen Prozessontologien

Der Entwurf ist stärker als eine rein metaphorische Prozessbeschreibung in folgenden Punkten:

- explizite Typisierung,
- Konfigurationsebene statt linearer Einzelzustände,
- Trennung wirklicher und beschreibbarer Fortsetzungen,
- Trennung dreier Neuheitsbegriffe,

- nichtzirkuläre Bezeugung von Kontinuität,
- explizite Statuslogik für Erweiterungen,
- klare Begrenzung physikalischer Analogien,
- Anschlussfähigkeit an formale Verifikation.

16.2 15.2 Gegenwärtige Schwächen gegenüber etablierten formalen Theorien

Verglichen mit ausgereiften formalen Theorien fehlen:

- eine endgültige Signaturdatei,
- vollständig quantifizierte Axiome,
- ein nicht-vakuoses Modell der aktuellen Fassung,
- Unabhängigkeits- und Konservativitätsbeweise,
- maschinengeprüfte Theoreme,
- eine festgelegte Semantik der ontologischen Grundprädikate,
- validierte Domäneninterpretationen.

Der Entwurf ist deshalb wissenschaftlich interessant und ungewöhnlich präzise für eine entstehende Ontologie, aber noch nicht auf derselben formalen Reifestufe wie Event Structures, Rewriting Logic, Petri-Netz-Theorie oder etablierte Modallogiken.

17 16. Nächstes verbindliches Forschungsprogramm

17.1 Phase A: Signatur einfrieren

Ziel ist eine vollständige Liste von Typen, Funktionen und Relationen mit Arity, Ebenenzugehörigkeit und intuitiver Semantik.

Abnahmekriterium: Kein Symbol der Kernaxiome bleibt untypisiert oder nur metaphorisch erklärt.

17.2 Phase B: Nicht-vakuoses Minimalmodell

Zu konstruieren ist ein endliches Modell mit:

- mindestens zwei aktuellen Konfigurationen,
- mindestens einem wirklichen Vollzug,
- einer zieloffen typisierten Richtung,
- konkretem Spurfeld,
- einem nichttrivialen Kontinuitätszeugen,
- qualitativer Neuheit,
- fortbestehender WF_{ont} als ausdrücklich interpretierter Modellannahme.

Abnahmekriterium: Jede definierende Konjunktion besitzt einen expliziten Zeugen; kein Kernprädikat wird nur pauschal auf wahr gesetzt.

17.3 Phase C: Gegenmodelle und Unabhängigkeit

Für jedes Kernaxiom ist ein Modell zu suchen, das alle übrigen Axiome erfüllt und das betreffende Axiom verletzt.

Abnahmekriterium: redundante oder unbeabsichtigt starke Axiome werden erkannt.

17.4 Phase D: Operationale Repräsentation

Der Kern wird in Rewriting Logic oder einem gefärbten Petri-Netz repräsentiert. Event Structures liefern die Kausalitäts- und Konfliktsemantik; Hypergraphen oder strukturierte Cospans repräsentieren offene Mehrparteienvollzüge.

Abnahmekriterium: Die Übersetzung bewahrt Typen, tatsächliche Ereignispräzedenz, Konflikt und die Trennung von V_{act} und Adm_T .

17.5 Phase E: Isabelle/HOL-Formalisierung

Die typisierte Signatur und das Minimalmodell werden in Isabelle/HOL implementiert. Zuerst werden nur syntaktische Wohldefiniertheit, Erfüllbarkeit des konkreten Modells und elementare Erhaltungssätze geprüft.

Abnahmekriterium: Clean Build ohne sorry oder oops; dokumentierte Isabelle-Version, ROOT-Datei, Quellen und Hashes.

17.6 Phase F: Modultests

Jedes Zusatzmodul erhält:

1. eine benannte formale Lücke,
2. eine Signaturerweiterung,
3. Axiome oder Definitionen,
4. einen Status als konservativ, spezialisiert oder interpretativ,
5. ein Modell oder Gegenmodell,
6. einen klaren Satz darüber, was dadurch nicht bewiesen wird.

17.7 Phase G: Domäneninstanzen

Erst nach Stabilisierung des Kerns werden biologische, dissipative, quantenphysikalische oder soziale Instanzen ausgearbeitet.

Abnahmekriterium: Jede Instanz besitzt eine typisierte Interpretation der Kernbegriffe und einen Erhaltungssatz für die jeweils beanspruchte Lebendigkeitsform.

18 17. Hinweise für wissenschaftliche Begutachtung

Forscher sollten den Entwurf anhand folgender Fragen prüfen:

1. Ist $Offen_{ont}$ als primitives Prädikat ontologisch hinreichend begründet, oder benötigt es eine eigenständige Modal- beziehungsweise Kausalsemantik?
2. Sind $Verankert$ und $Realisierbar$ unabhängig genug, oder überlappen ihre Bedeutungen?
3. Welche minimalen Bedingungen muss ein Kontinuitätskriterium c erfüllen, damit K_c weder trivial noch zu restriktiv wird?
4. Welche Spurtypen erlauben kausale Schlüsse, welche nur Provenienz- oder Bedeutungszuschreibungen?
5. Soll Cfg als attributierter Hypergraph, Multimenge, relationale Struktur oder Objekt einer monoidalen Kategorie modelliert werden?
6. Welche Teile des Kerns sind erster Ordnung formulierbar, und wo ist Higher-Order Logic tatsächlich notwendig?
7. Lässt sich $Lebendig_{fort}$ ohne verdeckte Totalisierung möglicher Zukunft interpretieren?
8. Welche konkreten Gegenmodelle trennen Wandel, schöpferischen Wandel und lebendigen Vollzug?
9. Ist die behauptete Fortdauer der Wandlungsfähigkeit eine Definition von Lebendigkeit oder ein zu starkes Auswahlkriterium?
10. Welche empirischen oder phänomenologischen Fälle unterscheiden den Entwurf von konkurrierenden Prozessontologien?

19 18. Schlussfolgerung

Der lebendige Zusammenhang ist derzeit formal als **fortbestehende, gebundene Gestaltbarkeit auf Konfigurationsebene** bestimmt. Seine Kernstruktur verbindet:

- ein typisiertes gegenwärtiges Gefüge Γ ,
- ein strukturiertes Feld verankerter Richtungen $\Pi_Z(\Gamma)$,
- einen wirklichen Vollzug V_{act} ,
- eine hervorgegangene Konfiguration Γ' ,
- bezeugte Kontinuität K_c ,

- qualitative und gegebenenfalls ontologische Neuheit,
- ein typisiertes Spurfeld,
- fortbestehende ontologische Wandlungsfähigkeit.

Die Theorie hat damit die Stufe einer bloßen Metapher überschritten. Ihre begriffliche Architektur ist klar genug, um formalisiert, kritisiert und durch Modelle geprüft zu werden. Der entscheidende wissenschaftliche Vorbehalt bleibt jedoch bestehen: Die Theorie stellt ontologische Offenheit präzise dar, sie hat deren Geltung noch nicht bewiesen. Genau diese Trennung macht den gegenwärtigen Stand vorzeigbar und schützt das Projekt vor den zuvor erkannten Kategorienfehlern.

20 Anhang A: Verdichteter formaler Kern

$$\Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) = \{d \mid P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge \text{Verankert}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge \text{Realisierbar}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)\}.$$

$$WF_{\log}(\Gamma) \iff \exists d, \rho_1, \rho_2 [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_1) \wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_2) \wedge \rho_1 \not\equiv \rho_2].$$

$$WF_{\text{ont}}(\Gamma) \iff \exists d [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge \text{Offen}_{\text{ont}}(\Gamma, d)].$$

$$\text{Wandel}_c \iff V_{\text{act}} \wedge K_c \wedge \text{Neu}_{\text{qual}}.$$

$$\text{SchoepferischerWandel} \iff \text{Wandel}_c \wedge \text{Neu}_{\text{ont}}.$$

$$\text{LebendigerVollzug} \iff \text{SchoepferischerWandel} \wedge WF_{\text{ont}}(\Gamma').$$

$$\text{Lebendig}_{\min}(\mathcal{Z}) \iff \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

$$\begin{aligned} \text{Lebendig}_{\text{fort}}(\mathcal{Z}) \iff & \exists \Gamma_0 \text{ Aktiv}_{\mathcal{Z}}(\Gamma_0) \\ & \wedge \forall \Gamma [\text{AktErreicht}_{V_{\text{act}}}^*(\Gamma_0, \Gamma) \rightarrow WF_{\text{ont}}(\Gamma)] \\ & \wedge \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma'). \end{aligned}$$

21 Anhang B: Architekturübersicht

22 Literatur- und Quellenhinweise

Abramsky, Samson; Brandenburger, Adam (2011): The Sheaf-Theoretic Structure of Non-Locality and Contextuality. [arXiv:1102.0264](#).

Bohr, Niels (1928): The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory. Nature 121.

Dürr, Hans-Peter: Wissenschaft und Wirklichkeit. [Onlinefassung](#).

Einstein, Albert (1905): On the Electrodynamics of Moving Bodies. [Englische Fassung](#).

Einstein, Albert (1916): The Foundation of the Generalised Theory of Relativity. [Englische Fassung](#).

Goguen, Joseph A.; Burstall, Rod M. (1992): Institutions: Abstract Model Theory for Specification and Programming. [Manuskript](#).

Heisenberg, Werner (1958): Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. [Archivnachweis](#).

Jensen, Kurt; Kristensen, Lars M.; Wells, Lisa (2007): Coloured Petri Nets and CPN Tools for Modelling and Validation of Concurrent Systems. [PDF](#).

Lamport, Leslie (1978): Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. [Publikationsseite](#).

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1715–1716): Exchange of Papers between Leibniz and Clarke. [Textausgabe](#).

Meseguer, José (1992): Conditional Rewriting Logic as a Unified Model of Concurrency. Theoretical Computer Science 96, 73–155. [Publikationsseite](#).

Noether, Emmy (1918): Invariant Variation Problems. [Englische Übersetzung](#).

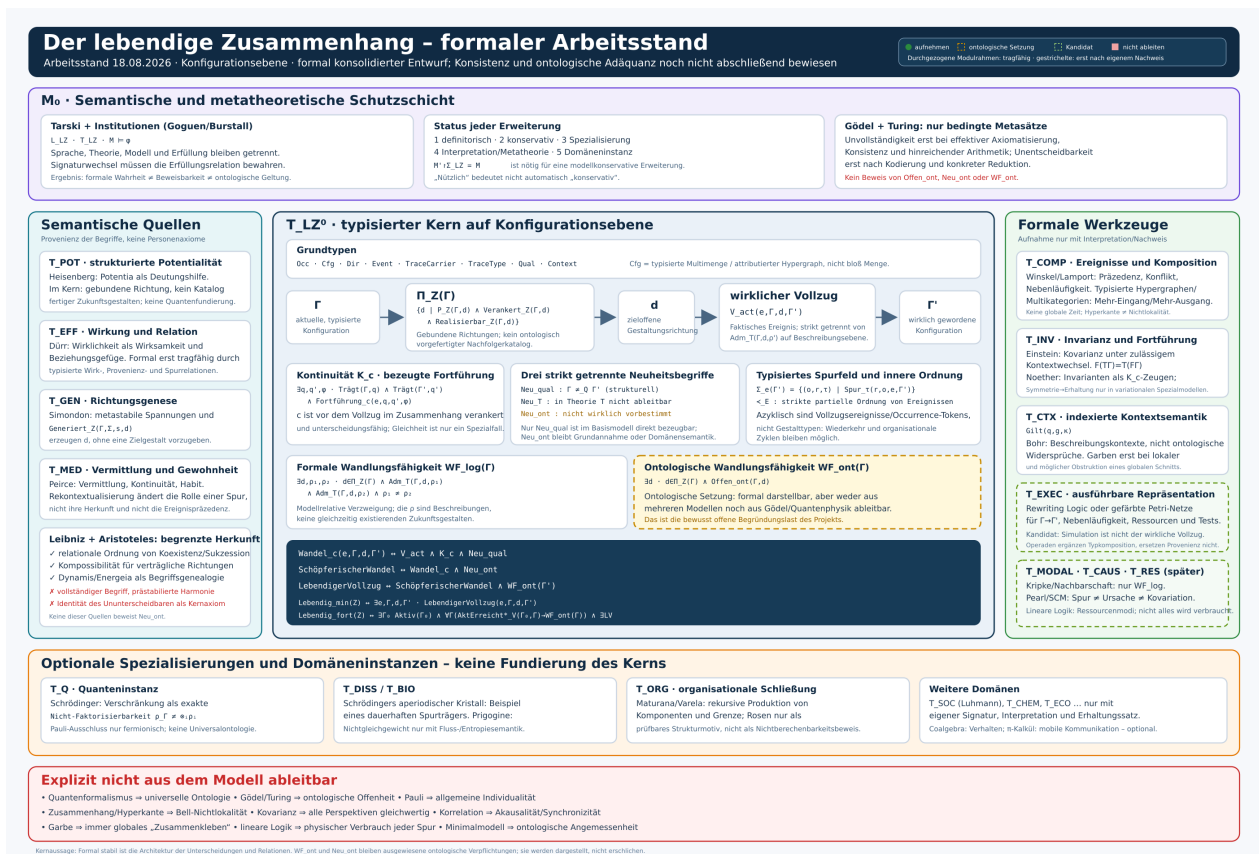


Abbildung 1: Der lebendige Zusammenhang - formaler Arbeitsstand

Pearl, Judea (2010): An Introduction to Causal Inference. [Open-Access-Fassung](#).

Peirce, Charles S.: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Bände 1-8, 1931-1958. [Bibliographischer Überblick](#).

Schrödinger, Erwin (1935): Discussion of Probability Relations between Separated Systems. [Cambridge Core](#).

Schrödinger, Erwin (1944): What Is Life? [Archivnachweis](#).

Simondon, Gilbert: The Position of the Problem of Ontogenesis. [Englische Übersetzung](#).

Tarski, Alfred: The Concept of Truth in Formalized Languages. Überblick zur semantischen Konzeption: [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#).

Turing, Alan M. (1936/1937): On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. [Proceedings of the London Mathematical Society](#).

Winskel, Glynn (1987): Event Structures. [PDF](#).

Der lebendige Zusammenhang – formaler Arbeitsstand

Arbeitsstand 18.08.2026 · Konfigurationsebene · formal konsolidierter Entwurf; Konsistenz und ontologische Adäquanz noch nicht abschließend bewiesen

● aufnehmen □ ontologische Setzung □ Kandidat ■ nicht ableiten
Durchgezogene Modulrahmen: tragfähig · gestrichelte: erst nach eigenem Nachweis

M₀ · Semantische und metatheoretische Schutzschicht

Tarski + Institutionen (Goguen/Burstall)

$L_{LZ} \cdot T_{LZ} \cdot M \models \varphi$
Sprache, Theorie, Modell und Erfüllung bleiben getrennt.
Signaturwechsel müssen die Erfüllungsrelation bewahren.
Ergebnis: formale Wahrheit $\neq$ Beweisbarkeit $\neq$ ontologische Geltung.

Status jeder Erweiterung

1 definitorisch · 2 konservativ · 3 Spezialisierung
4 Interpretation/Metatheorie · 5 Domäneninstanz
 $M' \models \Sigma_{LZ} = M$ ist nötig für eine modellkonservative Erweiterung.
„Nützlich“ bedeutet nicht automatisch „konservativ“.

Gödel + Turing: nur bedingte Metasätze

Unvollständigkeit erst bei effektiver Axiomatisierung,
Konsistenz und hinreichender Arithmetik; Unentscheidbarkeit
erst nach Kodierung und konkreter Reduktion.
Kein Beweis von Offen_ont, Neu_ont oder WF_ont.

Semantische Quellen

Provenienz der Begriffe, keine Personenaxiome

T_POT · strukturierte Potentialität

Heisenberg: Potentia als Deutungshilfe.
Im Kern: gebundene Richtung, kein Katalog
fertiger Zukunftsgestalten; keine Quantenfundierung.

T_EFF · Wirkung und Relation

Dürr: Wirklichkeit als Wirksamkeit und
Beziehungsgefüge. Formal erst tragfähig durch
typisierte Wirk-, Provenienz- und Spurrelationen.

T_GEN · Richtungsgenese

Simondon: metastabile Spannungen und
Generiert_Z(Γ, Σ, s, d)
erzeugen d, ohne eine Zielgestalt vorzugeben.

T_MED · Vermittlung und Gewohnheit

Peirce: Vermittlung, Kontinuität, Habit.
Rekontextualisierung ändert die Rolle einer Spur,
nicht ihre Herkunft und nicht die Ereignispräzedenz.

Leibniz + Aristoteles: begrenzte Herkunft

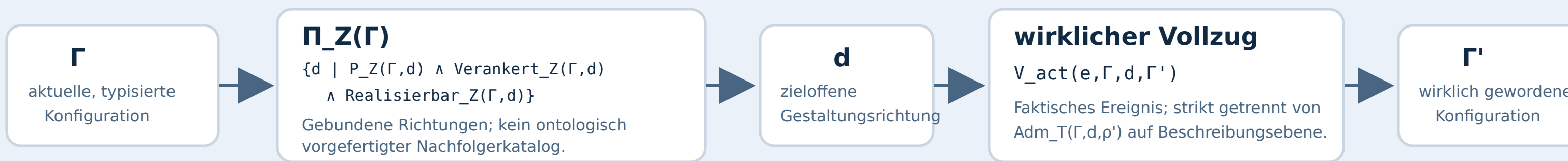
✓ relationale Ordnung von Koexistenz/Sukzession
✓ Kompossibilität für verträgliche Richtungen
✓ Dynamis/Energeia als Begriffsgenealogie
✗ vollständiger Begriff, prästabilisierte Harmonie
✗ Identität des Ununterscheidbaren als Kernaxiom
Keine dieser Quellen beweist Neu_ont.

T_LZ⁰ · typisierter Kern auf Konfigurationsebene

Grundtypen

Occ · Cfg · Dir · Event · TraceCarrier · TraceType · Qual · Context

Cfg = typisierte Multimenge / attributierter Hypergraph, nicht bloß Menge.



Kontinuität K_c · bezugte Fortführung

$\exists q, q', \varphi \cdot \text{Trägt}(\Gamma, q) \wedge \text{Trägt}(\Gamma', q')$
 $\wedge \text{Fortführung}_c(e, q, q', \varphi)$
c ist vor dem Vollzug im Zusammenhang verankert
und unterscheidungsfähig; Gleichheit ist nur ein Spezialfall.

Drei strikt getrennte Neuheitsbegriffe

Neu_qual : $\Gamma \neq_Q \Gamma'$ (strukturell)
Neu_T : in Theorie T nicht ableitbar
Neu_ont : nicht wirklich vorbestimmt
Nur Neu_qual ist im Basismodell direkt bezeugbar;
Neu_ont bleibt Grundannahme oder Domänensemantik.

Typisiertes Spurfeld und innere Ordnung

$\Sigma_e(\Gamma') = \{(o, r, \tau) \mid \text{Spur}_\tau(r, o, e, \Gamma')\}$
<_E : strikte partielle Ordnung von Ereignissen
Azyklisch sind Vollzugsereignisse/Occurrence-Tokens,
nicht Gestalttypen: Wiederkehr und organisationale
Zyklen bleiben möglich.

Formale Wandlungsfähigkeit WF_log(Γ)

$\exists d, \rho_1, \rho_2 \cdot d \in \Pi_Z(\Gamma) \wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_1)$
 $\wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_2) \wedge \rho_1 \neq \rho_2$

Modellrelative Verzweigung; die ρ sind Beschreibungen,
keine gleichzeitig existierenden Zukunftsgestalten.

Ontologische Wandlungsfähigkeit WF_ont(Γ)

$\exists d \cdot d \in \Pi_Z(\Gamma) \wedge \text{Offen_ont}(\Gamma, d)$

Ontologische Setzung: formal darstellbar, aber weder aus
mehreren Modellen noch aus Gödel/Quantenphysik ableitbar.
Das ist die bewusst offene Begründungslast des Projekts.

$\text{Wandel}_c(e, \Gamma, d, \Gamma') \leftrightarrow V_{\text{act}} \wedge K_c \wedge \text{Neu_qual}$
 $\text{SchöpferischerWandel} \leftrightarrow \text{Wandel}_c \wedge \text{Neu_ont}$
 $\text{LebendigerVollzug} \leftrightarrow \text{SchöpferischerWandel} \wedge \text{WF_ont}(\Gamma')$
 $\text{Lebendig_min}(Z) \leftrightarrow \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \cdot \text{LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma')$
 $\text{Lebendig_fort}(Z) \leftrightarrow \exists \Gamma \circ \text{Aktiv}(\Gamma \circ) \wedge \forall \Gamma (\text{AktErreicht}_V(\Gamma \circ, \Gamma) \rightarrow \text{WF_ont}(\Gamma)) \wedge \exists LV$

Formale Werkzeuge

Aufnahme nur mit Interpretation/Nachweis

T_COMP · Ereignisse und Komposition

Winskel/Lamport: Präzedenz, Konflikt,
Nebenläufigkeit. Typisierte Hypergraphen/
Multikategorien: Mehr-Eingang/Mehr-Ausgang.
Keine globale Zeit; Hyperkante $\neq$ Nichtlokalität.

T_INV · Invarianz und Fortführung

Einstein: Kovarianz unter zulässigem
Kontextwechsel. $F(T\Gamma) = T(F\Gamma)$
Noether: Invarianten als K_c-Zeugen;
Symmetrie → Erhaltung nur in variationalen Spezialmodellen.

T_CTX · indexierte Kontextsemantik

Gilt(q, g, κ)
Bohr: Beschreibungskontexte, nicht ontologische
Widersprüche. Garben erst bei lokaler
und möglicher Obstruktion eines globalen Schnitts.

T_EXEC · ausführbare Repräsentation

Rewriting Logic oder gefärbte Petri-Netze
für $\Gamma \rightarrow \Gamma'$, Nebenläufigkeit, Ressourcen und Tests.
Kandidat: Simulation ist nicht der wirkliche Vollzug.
Operaden ergänzen Typkomposition, ersetzen Provenienz nicht.

T_MODAL · T_CAUS · T_RES (später)

Kripke/Nachbarschaft: nur WF_log.
Pearl/SCM: Spur $\neq$ Ursache $\neq$ Kovariation.
Lineare Logik: Ressourcenmodi; nicht alles wird verbraucht.

Optionale Spezialisierungen und Domäneninstanzen – keine Fundierung des Kerns

T_Q · Quanteninstanz

Schrödinger: Verschränkung als exakte
Nicht-Faktorisierbarkeit $\rho_\Gamma \neq \otimes_i \rho_i$
Pauli-Ausschluss nur fermionisch; keine Universalontologie.

T_DISS / T_BIO

Schrödingers aperiodischer Kristall: Beispiel
eines dauerhaften Spurträgers. Prigogine:
Nichtgleichgewicht nur mit Fluss-/Entropiesemantik.

T_ORG · organisationale Schließung

Maturana/Varela: rekursive Produktion von
Komponenten und Grenze; Rosen nur als
prüfbares Strukturmotiv, nicht als Nichtberechenbarkeitsbeweis.

Weitere Domänen

T_SOC (Luhmann), T_CHEM, T_ECO ... nur mit
eigener Signatur, Interpretation und Erhaltungssatz.
Coalgebra: Verhalten; π-Kalkül: mobile Kommunikation – optional.

Explizit nicht aus dem Modell ableitbar

- Quantenformalismus $\Rightarrow$ universelle Ontologie · Gödel/Turing $\Rightarrow$ ontologische Offenheit · Pauli $\Rightarrow$ allgemeine Individualität
- Zusammenhang/Hyperkante $\Rightarrow$ Bell-Nichtlokalität · Kovarianz $\Rightarrow$ alle Perspektiven gleichwertig · Korrelation $\Rightarrow$ Akausalität/Synchronizität
- Garbe $\Rightarrow$ immer globales „Zusammenkleben“ · lineare Logik $\Rightarrow$ physischer Verbrauch jeder Spur · Minimalmodell $\Rightarrow$ ontologische Angemessenheit